

Sujet 1: tp8 est une implémentation d'un projet à base de microservice avec grpc

Besoin d'évolution

Dans les tp5 à tp7, il n'y a qu'un seul appel RPC entre le **tp7-client** et le **tp7-server**. Ce dernier retourne une valeur de produit codé en dur dans le code du service.

Il convient de mettre en place un nouveau microservice **tp8-stock** afin de disposer d'un système de persistance accessible propre à ce service. Dans cette configuration le client de ce nouveau service sera le projet **tp8-server**.

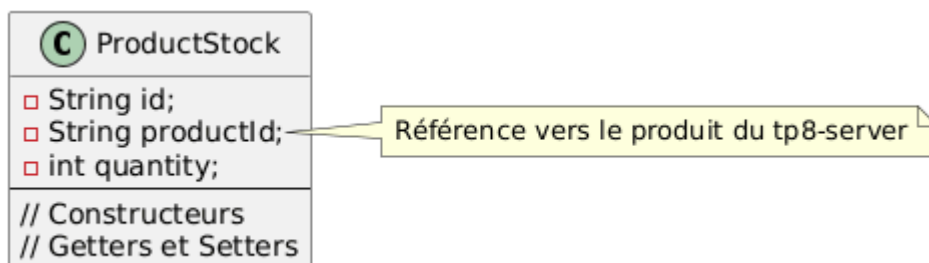
Le scénario : Quand le client demande un produit au **tp8-server**, ce dernier doit à son tour appeler **tp8-stock** (en gRPC) pour savoir si la quantité est disponible en magasin avant de répondre au **tp8-client**.

Besoins logiciels

Il est nécessaire d'installer *MongoDB* localement sur votre machine (ou d'utiliser un conteneur Docker, ou encore une instance gratuite MongoDB Atlas dans le cloud. L'application **tp8-stock** s'y connectera via son fichier de propriétés centralisé sur le *Config Server*.

Démarche d'implémentation de tp8-stock: **durée 2h30**

- Étape 1 : Créer le fichier distant de configuration,
- Étape 2 : Initialiser le projet *Maven* **tp8-stock**
- Étape 3 : Créer la couche d'accès aux données, avec une interface **StockRepository** pour accéder à la collections en lecture des **products**, un modèle de **ProductStock** représente la structure d'un document en base *MongoDB*,
- Étape 4 : Créer le service gRPC pour le stock nommé **StockServiceImpl** qui sera appelé depuis **tp8-server** dans la classe **ProductMicroService**. Ce service est une spécialisation d'une classe générée à partir d'un contrat de codage **StockService**,

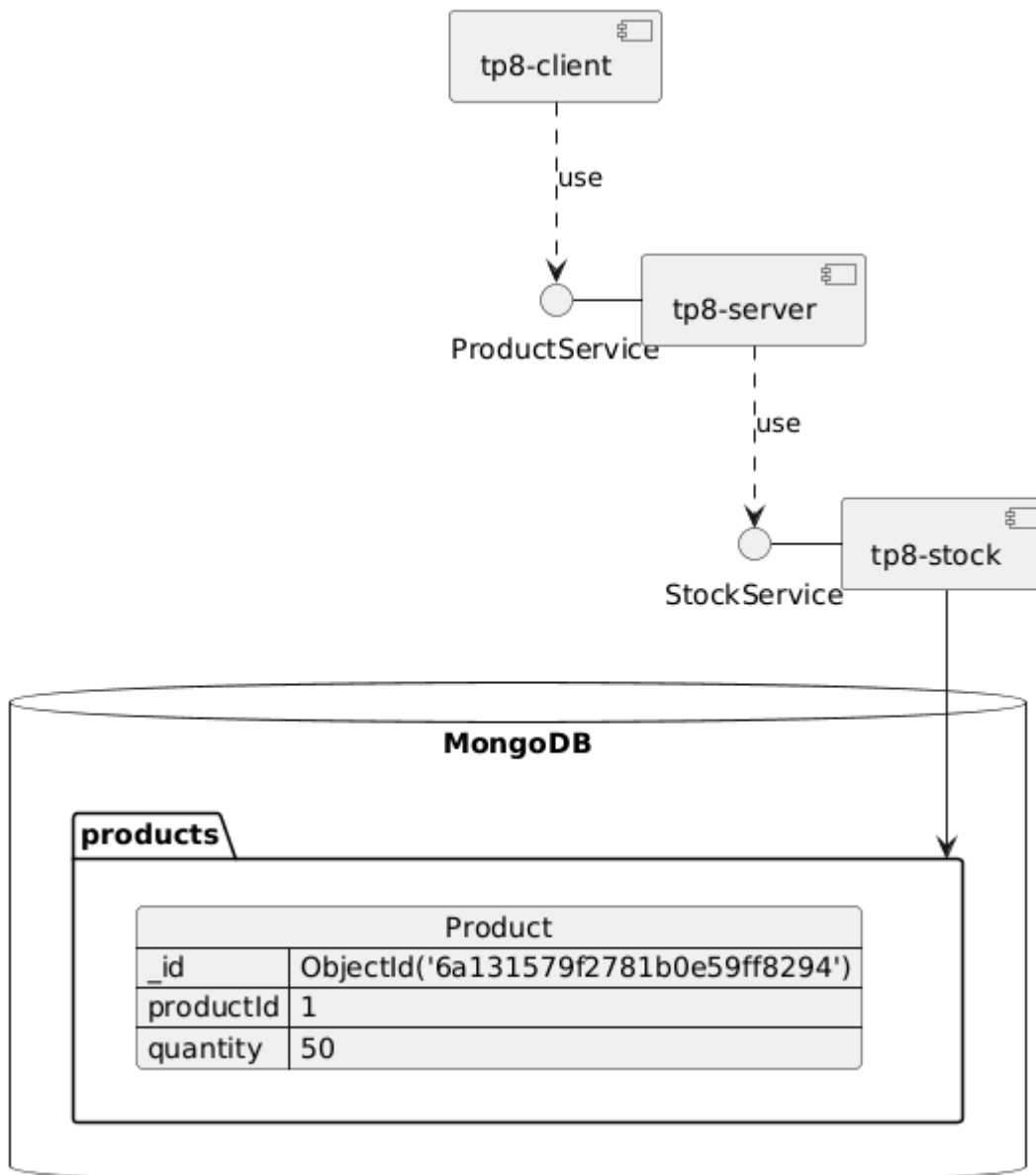


- Étape 5 : Faire évoluer **tp8-server** afin qu'il puisse appeler **tp8-stock** depuis ses méthodes **getProduct** et **listProducts**. Il faudra pour cela utiliser le contrat de service défini dans le projet **tp8-stock**,
- Étape 6 : Faire évoluer **tp8-client** pour le lancement afin de tester ces 2 méthodes.

Déroulement de la démo en cours: **durée 0h10**

Montrez l'indépendance des services :

1. Démarrez l'infrastructure (registry → config-server).
2. Démarrez les 3 microservices.
3. Faites un appel depuis le client : tout fonctionne.
4. Ouvrez un terminal, modifiez manuellement la quantité dans *MongoDB*.
5. Refaites l'appel depuis le client : la nouvelle quantité s'affiche instantanément sans avoir touché ni redémarré aucun code Java !



Composants du tp8

Dans cette 4^{ème} implémentation, 5 composants sont développés:

- **tp8-registry**: l'annuaire de service utilisant la librairie **Eureka**
- **tp8-config-server**: le serveur des configurations
- **tp8-stock**: le service de gestion des produits en base de données

- **tp8-server**: le fournisseur de service
- **tp8-client**: l'utilisateur de service

Les services ont en commun la connaissance de l'adresse de l'annuaire tp8-registry et peuvent le consulter. Cet annuaire dispose d'une interface Web à <http://localhost:8761>.

The screenshot shows the Spring Eureka web interface. The header includes the Spring Eureka logo and navigation links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. The main content area is divided into two sections: System Status and DS Replicas.

System Status

Environment	test	Current time	2026-05-23T08:24:28 +0200
Data center	default	Uptime	00:04
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	8
		Renews (last min)	12

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
TP8-CLIENT	n/a (1)	(1)	UP (1) - ppc-729319.mshome.net:tp8-client:8282
TP8-CONFIG-SERVER	n/a (1)	(1)	UP (1) - ppc-729319.mshome.net:tp8-config-server:8888
TP8-SERVER	n/a (1)	(1)	UP (1) - ppc-729319.mshome.net:tp8-server
TP8-STOCK	n/a (1)	(1)	UP (1) - ppc-729319.mshome.net:tp8-stock:8383

Chaque configuration est alors disponible via une interface Web:

- <http://localhost:8888/tp8-server/default>

The screenshot shows the configuration page for the tp8-server. The page has a header with the text "Impression élégante" and a checked checkbox. The main content area displays a JSON configuration for the tp8-server.

```
{
  "name": "tp8-server",
  "profiles": [
    "default"
  ],
  "label": null,
  "version": null,
  "state": null,
  "propertySources": [
    {
      "name": "file:/C:/Users/Fabrice/Workspaces/WorkspaceIng1/config-repo/tp8-server.properties",
      "source": {
        "server.port": "8181",
        "eureka.client.serviceUrl.defaultZone": "http://localhost:8761/eureka/"
      }
    }
  ]
}
```

- <http://localhost:8888/tp8-client/default>

```
localhost:8888/tp8-client/default

Impression élégante ✓

{
  "name": "tp8-client",
  "profiles": [
    "default"
  ],
  "label": null,
  "version": null,
  "state": null,
  "propertySources": [
    {
      "name": "file:/C:/Users/Fabrice/Workspaces/WorkspaceIng1/config-repo/tp8-client.properties",
      "source": {
        "server.port": "8282",
        "eureka.client.serviceUrl.defaultZone": "http://localhost:8761/eureka/"
      }
    }
  ]
}
```

- La console du **tp8-client** affiche au final

```
2026-05-24T18:08:45.930+02:00 INFO 35588 --- [tp8-client] [main] f.u.e.tp8_client.Tp8ClientApplication : Received product: id: 1
name: "Product 1"
price: 10.0 provient de tp8-server
4: 50 provient de tp8-stock
```

- La console Web de *MongoExpress* affiche la collection initialiser par **tp8-stock**

Mongo Express Database: test Collection: product_stocks

Viewing Collection: product_stocks

New Document New Index

Simple Advanced

Key Value String Find

Delete all 2 documents retrieved

_id	productId	quantity	_class
  6a131579f2781b0e59ff8294	1	50	fr.upec.episen.tp8_stock.model.ProductStock
  6a131579f2781b0e59ff8295	2	12	fr.upec.episen.tp8_stock.model.ProductStock

Le livrable a fournir par mail à fabrice.mourlin@u-pec.fr via une url <https://wettransfer.com/>

- Il se nomme **prenom_nom_num.zip**,
où **prenom** est votre prénom, **nom** est votre nom et **num** est le numéro de sujet,
- Il contient les projets qui composent ce contrôle continu, ainsi qu'une exportation de la base de données MongoDB utilisée,
- Dans le cadre de cet épreuve, la base de données se nomme: **product_db**, le compte pour y accéder a pour login: **upec** et pour password **episen**,

- Un **README.md** qui contient l'ordre des commandes à effectuer pour faire les exécutions, ainsi que vos copies d'écran comme je l'ai fais dans cet énoncé.
- L'heure de votre message est importante en cas de problème, ainsi que la date figurant sur votre livrable.

Chaque mail sera acquitté et cette acquittement sera à conserver.